mRNAとAI創薬とは

技術の仕組みと関連企業

医薬品開発を変える、2つの技術

mRNAは、体内で特定のたんぱく質を作るための情報を伝える分子。その性質を利用し、感染症ワクチンに加え、がんや希少疾患などへの応用研究が進んでいる。

AI創薬とは

AIを使い、病気に関わる標的の探索や、薬の候補となる分子の設計・予測を支援すること。研究者による実験や臨床試験と組み合わせ、開発の効率化を目指す。

2つの技術は、同じものではない

mRNAは医薬品の技術基盤の一つ。AI創薬は、さまざまな種類の医薬品の研究開発を支える手法であり、mRNA医薬品だけが対象ではない。

焦点は、開発期間・成功率・費用が実際にどう変わるか。

01｜mRNAの用途拡大

感染症ワクチンから、治療への応用へ

Moderna（モデルナ）

感染症ワクチンの事業に加え、がんや希少疾患などにmRNA技術を応用する研究開発を進める。ワクチン以外の用途では、臨床試験による有効性・安全性の検証が重要になる。

BioNTech（ビオンテック）

mRNAを利用したがん免疫療法に加え、抗体薬物複合体（ADC）なども開発。複数の技術を組み合わせ、がん治療の選択肢を広げることを目指す。

Maravai LifeSciences

研究・製造に必要な試薬や技術を供給する企業。完成した医薬品を販売する企業とは異なり、mRNA医薬品などの開発を支える役割を持つ。

医薬品の開発企業と、研究・製造を支える企業では、
事業の仕組みや収益の生まれ方が異なる。

02｜AIで変わる創薬工程

分子設計と実験をつなぐ研究開発へ

Isomorphic Labs

Alphabet傘下のAI創薬企業。2026年5月、21億ドルの資金調達を発表した。AIモデルの開発に加え、その技術を医薬品の設計・開発に応用する体制の拡大を進める。

Eli Lilly × NVIDIA

2026年1月、AI創薬の共同研究拠点を発表。両社は、人材・研究・計算基盤などに、5年間で合計最大10億ドルを投じる計画を示した。

研究開発の流れ

AIで候補を設計 → 実験で検証
→ データを集める → モデルを改善する

この循環を速めることが、AIと実験設備を組み合わせる狙いになる。

予測精度の向上が、そのまま医薬品の承認や
開発全体の成功を意味するわけではない。

03｜関連企業と産業構造

技術の開発から、医薬品の製品化まで

mRNA技術

Moderna / BioNTech
設計技術・臨床データを蓄積し、製品化を目指す。

創薬AI

Isomorphic Labs
分子設計や予測モデルを研究開発に活用する。

製薬とAI基盤

Eli Lilly / NVIDIA
製薬の知識と計算基盤を研究開発につなぐ。

研究・製造支援

Maravai LifeSciences
開発や製造に必要な試薬・技術を供給する。

技術の進歩、臨床試験での成果、事業化は別の段階。
各社の役割を分けると、産業全体を捉えやすくなる。